AULA POLITÈCNICA / ETSEIT

Josep Maria Guadayol Cunill

Control, instrumentació i automatització de processos químics. Problemes

EDICIONS UPC

Aquesta obra fou guardonada en el sisé concurs
"Ajut a l'elaboració de material docent" convocat per la UPC.

Primera edició: setembre de 1999

Aquesta publicació s'acull a la política de normalització lingüística
i ha comptat amb la col·laboració del Departament de Cultura i
de la Direcció General d'Universitats, de la Generalitat de Catalunya.

En col·laboració amb el Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.

Disseny de la coberta: Manuel Andreu

© Josep M. Guadayol, 1999

© Edicions UPC, 1999
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL
Jordi Girona Salgado 31, 08034 Barcelona
Tel. 93 401 68 83 Fax 93 401 58 85
Edicions Virtuals: www.edicionsupc.es
e-mail: edupc@sg.upc.es

Producció: CBS - Impressió digital
Pintor Fortuny 151, 08224 Terrassa (Barcelona)

Dipòsit legal:
ISBN: 84-8301-310-X

Són rigorosament prohibides, sense l'autorització escrita dels titulars del copyright, sota les sancions establertes a la llei, la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment, inclosos la reprografia i el tractament informàtic, i la distribució d'exemplars mitjançant lloguer o préstec públics.

Presentació

El contingut d'aquest llibre de problemes té com a objectiu cobrir els coneixements aplicats sobre el control, la instrumentació i l'automatització de processos que pot necessitar l'estudiant d'enginyeria química durant la seva formació tècnica. El desenvolupament ràpid d'aquestes matèries en els darrers anys fa que un estudiant les hagi de conèixer si vol tenir una preparació que sigui competitiva.

Per a un bon aprofitament del contingut d'aquest llibre, el lector ha de tenir uns coneixements de matemàtiques dels primers cursos de carrera, amb una incidència més profunda en la transformada de Laplace, eina fonamental en el desenvolupament dels problemes.

El contingut del text es divideix en cinc parts: una revisió de conceptes fonamentals (funció de transferència, resposta de sistemes, etc.) a *Consideracions generals*, que introdueix el tema, seguida per l'estudi de *Sistemes realimentats* amb l'estudi dels conceptes d'estabilitat, tant amb el criteri de Routh com mitjançant la resposta de freqüència.

La instrumentació es troba representada amb el capítol 3 on s'estudien els elements de mesura més emprats i les vàlvules de control. El capítol 4 conté un estudi de sistemes de control menys coneguts, però també presents a la indústria química.

El capítol 5 pretén ser una introducció a l'automatització dels processos químics, per acabar amb la presentació dels llenguatges de programació dels autòmats programables, i deixa al lector la iniciativa de proposar solucions diferents de les que es presenten en aquest text.

Finalment, voldria donar les gràcies a tos els qui han fet possible l'edició d'aquest llibre, a la vegada que agraeixo qualsevol observació referent al contingut.

Índex

1 Consideracions generals

1.1 La funció de transferència i els diagrames de blocs.....11
1.2 Estudi dinàmic de processos i sistemes de control.....16

2 Sistemes realimentats (*feedback*)

2.1 Resposta de sistemes, equació característica i estabilitat.....34
2.2 Estudi de sistemes amb la resposta de freqüencia.....65
2.3 Estudi de sistemes realimentats amb diverses tècniques.....82

3 Elements de mesura i vàlvules de control

3.1 Elements de mesura.....105
3.2 Vàlvules de control.....114

4 Altres sistemes de control

4.1 Sistemes per avanç d'alimentació *(feedforward)*.....119
4.2 Altres sistemes de control.....136

5 Automatització de processos

5.1 Sistemes combinacionals i seqüencials pneumàtics.....145
5.2 GRAFCET i esquema de contactes.....164

Bibliografia

ANDERSON, N. A. *Instrumentation for Process Measurement and Control (Third Edition).* Radnor, Chilton, 1980.

BATESON, R. N. *Introduction to Control System Technology.* New York, Merrill, 1993.

CREUS, A. *Instrumentación industrial (3ª edición).* Barcelona, Marcombo, 1985.

DORF, R. C. *Sistemas automáticos de control. Teoría y práctica.* México, Fondo educativo interamericano, 1978.

D'SOUZA, A. F. *Design of Control Systems.* New Jersey, Prentice-Hall, 1988.

GUADAYOL, J. M. *Control y automatismo de procesos. Cuestiones y problemas.* Terrassa, Cátedra Química III, EUETIT. 1985.

GUILLÉN SALVADOR, A. *Introducción a la neumática.* Barcelona, Marcombo, 1988.

GUILLÉN SALVADOR, A. *Aplicaciones industriales de la neumática.* Barcelona, Marcombo, 1988.

JACQUES, A.; LAFONT, J.C.; VABRE, J.P. *Logique programée et GRAFCET.* París, Ellipses, 1987.

JOHNSON, C.D. *Process Control Instrumentation Technology.* Singapore. Prentice-Hall, 1988.

MAYOL BADÍA, A. *Autómatas programables.* Barcelona, Marcombo, 1987.

MICHEL, G. *Autómatas programables industriales.* Barcelona, Marcombo, 1990.

OGUNNAIKE, B. A.; HARMON RAY, W. *Process Dynamics, Modeling, and Control.* New York, Oxford University Press, 1994.

PHILLIPS, C. L.; HARBOR, R. D. *Feedback Control Systems.* New Jersey, Prentice-Hall, 1988.

ROMERA, J.P.; LORITE, J. A.; MONTORO, S. *Automatización. Problemas resueltos con autómatas programables.* Madrid, Paraninfo, 1994.

SHINSKEY, F. G. *Process Control Systems. Application, Design, and Tuning (Third Edition).* Singapore, McGraw-Hill, 1988.

SIMON, A. *Autómatas programables.* Madrid, Paraninfo, 1988.

SMITH, C. A.; CORRIPIO, A. B. *Control automático de procesos. Teoría y práctica.* México, Noriega-Limusa, 1991.

STAFF OF RESEARCH AND EDUCATION ASSOCIATION, DR. M. FOGIEL, DIRECTOR. *Problem Solver in Automatic Control Systems/Robotics.* New York, REA, 1987.

STEPHANOPOULOS, G. *Chemical Process Control. An Introduction to Theory and Practice.* New Jersey, Prentice-Hall, 1984.

WEYRICK, R. C. *Introducción al control automático.* Barcelona, Gustavo Gili, 1977.